இந்த எடுத்துக்காட்டில் நாம் பயன்படுத்திய அணுகுமுறை தொன்மையானது. இது ஒரு முன்னறி நிகழ்தகவு (Priori probability) கணக்கீடாகும். [இலத்தீன் மொழியில் Priori என்றால் 'ஆராய்வு இல்லாமல்' அல்லது உணர்ச்சி அனுபவம் என்று பொருள்] விளைவுகள் சம வாய்ப்புள்ளவையாக இருந்தால் மட்டுமே மேற்கண்ட செயல் நடக்க இயலும் என்பதைக் கவனிக்க.

சிந்தனைக் களம்

ஒரு சோதனை வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.4 எனில் அது தோல்வி அடைவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தொன்மை நிகழ்தகவு என்பது 17 மற்றும் 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கணிதவியலாளர்களால் முதன் முதலில் படிக்கப்பட்ட நிகழ்தகவு ஆகும். எனவேதான் அது அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

S என்பது ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் சமவாய்ப்பு விளைவுகளின் கணம் என்க. (S என்பது அச்சோதனையின் கூறுவெளி என அழைக்கப்படுகிறது).

E என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவு அல்லது விளைவுகளின் தொகுப்பு என்க. (E என்பது நிகழ்ச்சி என அழைக்கப்படுகிறது).

E என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு $P(E)$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

$$P(E) = \frac{\text{சாதகமான விளைவுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{மொத்த விளைவுகளின் எண்ணிக்கை}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

ஒரு சோதனையானது திரும்பத்திரும்பப் பலமுறை செய்யப்படும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவானது, ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் நிகழும் எனில் அந்தக் குறிப்பிட்ட சதவீதம் அந்த விளைவிற்கான நிகழ்தகவிற்கு மிக அருகில் இருக்கும் என நிகழ்தகவுக்கான ஒப்பீட்டு நிகழ்வெண் கோட்பாடு கூறுகிறது.

9.4 பட்டறி அணுகுமுறை (Empirical Approach)

எடுத்துக்காட்டாக, ஓர் உற்பத்தியாளர் ஒவ்வொரு மாதமும் 10000 மின் சொடுக்கிகள் (electric switches) தயாரிக்கிறார். அவற்றில் 1000 சொடுக்கிகள் குறைபாடுடையதாகக் கண்டறியப்பட்டன. அந்த உற்பத்தியாளர் ஒரு குறைபாடுடைய மின் சொடுக்கியை ஒவ்வொரு மாதமும் தயாரிப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

குறிப்பு

இந்த நிகழ்தகவைத் தீர்மானிப்பதற்கு முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்க வேண்டும். முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது , நிகழ்தகவின் சிறந்த மதிப்பீடு கிடைக்கும்.

ஒப்பீட்டு நிகழ்வெண் கருத்துப்படி, தேவையான நிகழ்தகவு 10000இல் 1000 அதாவது 0.1 இக்கு அருகில் இருக்கும்.

நாம் இந்த வரையறையை முறைப்படுத்துவோம்.

மொத்த முயற்சிகளின் எண்ணிக்கையில் (n என்க) E என்ற நிகழ்ச்சியின் r விளைவுகளைப்

9 Probability TM.indd 312 02/12/2022 21:18:44